Медицинская генетика · лекция 9

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутагенные факторы среды

Свойства мутаций, соматические и генеративные, генные, хромосомные и геномные мутации, хромосомные болезни, физические, химические и биологические мутагены, антимутагенез

Введение

СУТЬ
В отличие от модификационной изменчивости (временно подстраивает фенотип), мутационная затрагивает саму суть наследственного аппарата: стойкие качественные или количественные перестройки ДНК и хромосом.

Мутации — основа сотен тяжёлых врождённых пороков развития, онкологических заболеваний и наследственных болезней.

	МОДИФИКАЦИЯ	МУТАЦИЯ
Что меняется	только фенотип	генотип (ДНК, хромосомы)
Передаётся детям?	нет	да (если в половых клетках)
У кого	у всех под действием фактора	у отдельных особей
Предсказуемость	определённая (известно, что будет)	ненаправленная
Обратимость	обратима	стойкая
Пример	загар, мышцы спортсмена	гемофилия, синдром Дауна

Модификация и мутация

1. Мутационная изменчивость и её свойства

СУТЬ
Мутация — внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала (структуры ДНК, структуры или количества хромосом), которое передаётся последующим поколениям клеток или организмов. Процесс возникновения мутаций — *мутагенез*.

Ключевые свойства мутационной изменчивости:

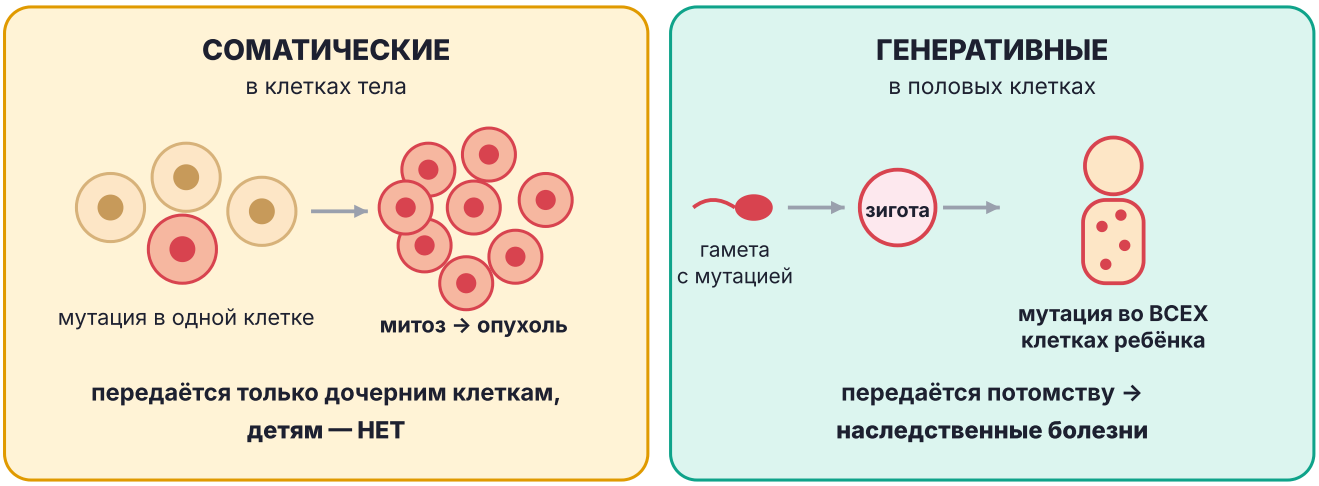
- **Наследственный характер:** изменения в генотипе — воспроизводятся при делении клеток и передаются потомству.

- **Индивидуальный (дискретный) характер:** возникают внезапно у отдельных особей, а не массово (в отличие от групповых модификаций).
- **Ненаправленность:** нельзя предсказать, какой ген изменится. Мутации полезные (крайне редко), нейтральные или вредные (большинство).
- **Отсутствие переходных форм:** сразу качественно новый признак.



Свойства мутаций

По месту возникновения: **соматические** — в телесных клетках, передаются только дочерним клеткам при митозе, часто ведут к опухолевому перерождению; **генеративные** — в половых клетках, передаются потомству и вызывают наследственные болезни.



Соматические и генеративные

2. Классификация мутаций по характеру изменения генетического аппарата

СУТЬ
По уровню повреждения наследственного материала — три группы: генные, хромосомные, геномные.



Три уровня мутаций

1. Генные (точковые) мутации

Молекулярный уровень, внутри отдельного гена: изменение последовательности нуклеотидов в ДНК.

- **Механизмы:** выпадение нуклеотида, вставка лишнего, замена одного азотистого основания на другое. Выпадение или вставка **сдвигает рамку считывания** на рибосоме → абсолютно дефектный белок.
- **Клиническое значение:** основа всех **генных (моногенных) болезней**, протекающих по типу энзимопатий (нарушений обмена веществ).
- *Медицинские примеры:* фенилкетонурия (ФКУ), муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия.



Замена, выпадение, вставка

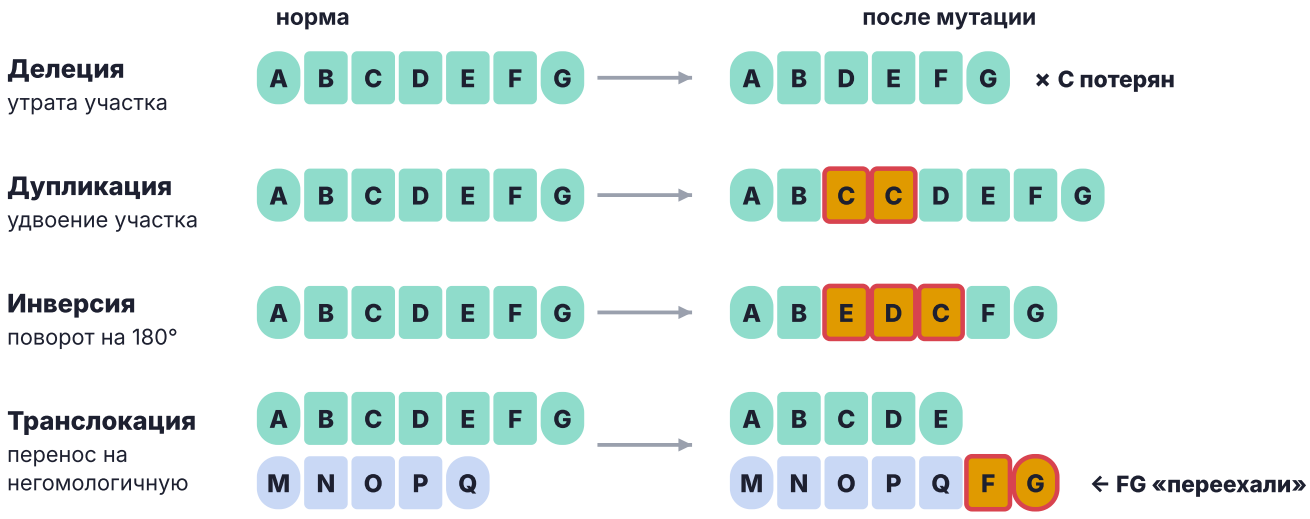


Генные болезни

2. Хромосомные мутации (аберрации)

Изменение внутренней структуры хромосом — крупные перестройки, видимые в микроскоп при цитогенетическом исследовании.

- **Виды перестроек:**
  - *Делеция* — утрата концевого или внутреннего участка;
  - *Дупликация* — удвоение участка;
  - *Инверсия* — разрыв и поворот участка на 180°;
  - *Транслокация* — перенос оторвавшегося участка на другую (негомологичную) хромосому.
- **Клиническое значение:** грубый дисбаланс генов, множественные врождённые пороки, умственная отсталость, спонтанные аборты на ранних сроках.
- *Медицинские примеры:* синдром «кошачьего крика» (делеция короткого плеча 5-й хромосомы).



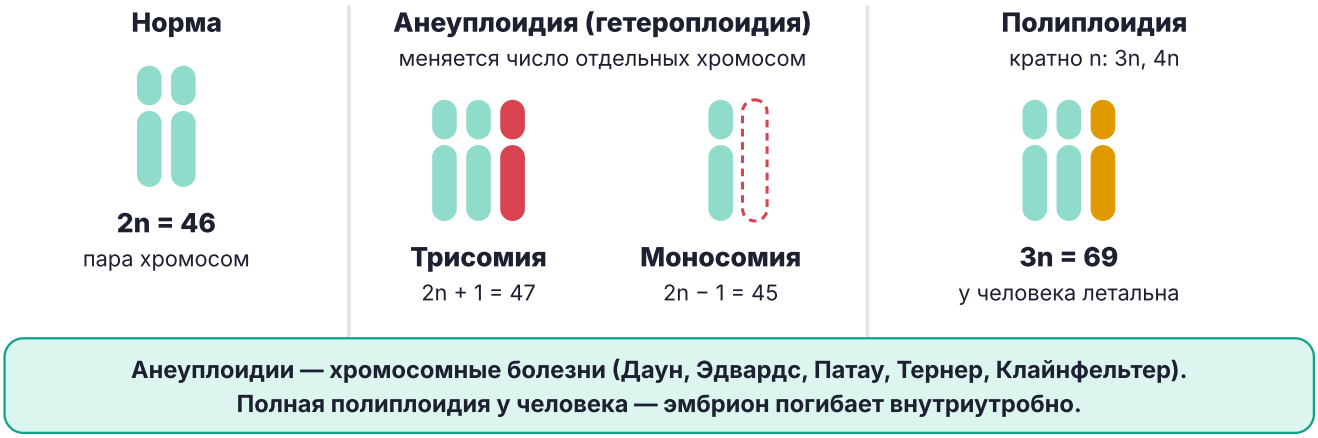
Хромосомные перестройки

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Хромосома — поезд из вагонов: потеряли вагон (делеция), задвоили (дупликация), развернули кусок (инверсия), перецепили к чужому поезду (транслокация).

3. Геномные мутации

Изменение общего числа хромосом. Возникают из-за нарушения расхождения хромосом в анафазе мейоза или митоза.

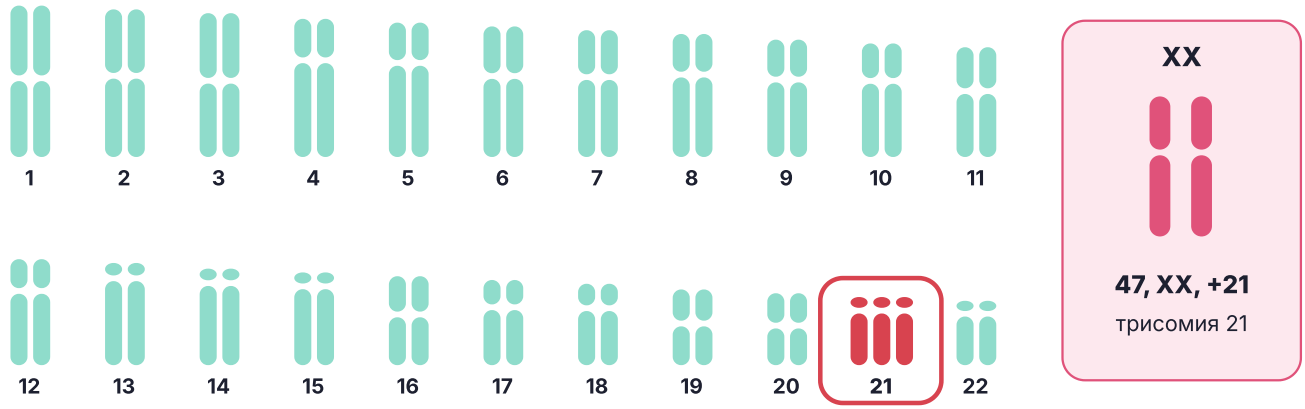
- **Виды геномных мутаций:**
  - **Полиплоидия** — увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору (3n, 4n); у человека абсолютно летальна.
  - **Анеуплоидия (гетероплоидия)** — изменение числа отдельных хромосом на 1–2: *трисомия* (2n + 1 = 47), *моносомия* (2n − 1 = 45).
- **Клиническое значение:** основа тяжёлых **хромосомных болезней**.
- *Медицинские примеры:* синдром Дауна (трисомия 21 — 47, XX, +21), Эдвардса (трисомия 18), Патау (трисомия 13), Шерешевского-Тернера (моносомия X у женщин — 45, X0), Клайнфельтера (полисомия X у мужчин — 47, XXY).



Полиплоидия и анеуплоидия



Нерасхождение хромосом



Кариотип при синдроме Дауна

3. Мутагенные факторы среды

СУТЬ
Мутации бывают спонтанными (ошибки копирования ДНК), но их частота резко возрастает под действием внешних факторов — **мутагенов**.

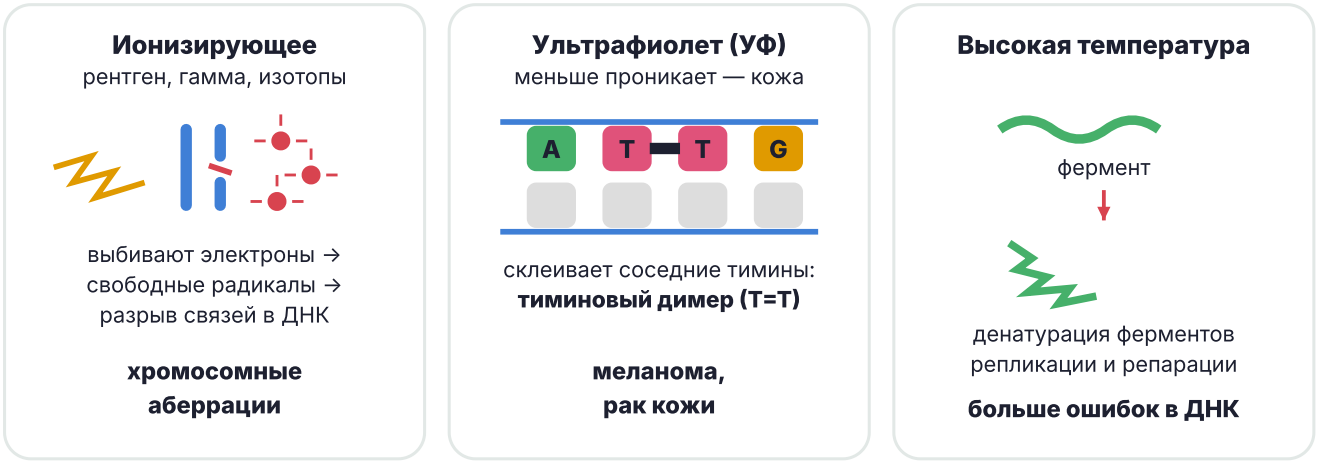


Три группы мутагенов

Классификация мутагенных факторов среды:

1. Физические мутагены

- **Ионизирующее излучение** (рентген, гамма, изотопы): выбивает электроны → свободные радикалы → разрыв фосфодиэфирных связей ДНК → хромосомные аберрации.
- **Ультрафиолетовое излучение (УФ):** меньше проникает, повреждает клетки кожи; сшивает соседние тимины (**тиминовые димеры**) — главный фактор риска меланомы и рака кожи.
- **Повышенная температура:** денатурация ферментов репликации и репарации ДНК.



Физические мутагены

2. Химические мутагены

Самая обширная и опасная группа:

- продукты горения табака (никотин, смолы, бензпирен);
- промышленные яды и растворители (бензол, формальдегид, пестициды);
- лекарства с тератогенным и мутагенным эффектом (цитостатики);
- пищевые консерванты при избытке (нитриты, нитрозамины);
- часто действуют как **аналоги азотистых оснований** — встраиваются в ДНК вместо нормальных нуклеотидов.

3. Биологические мутагены

- **Вирусы:** краснухи, гепатита В, цитомегаловирус, ВПЧ, герпеса — встраивают свою нуклеиновую кислоту в ДНК хозяина, могут запускать онкогенез.
- **Токсины микроорганизмов и грибов:** афлатоксин плесневых грибов рода Аспергилл.

ФИЗИЧЕСКИЕ

- ионизирующее излучение: рентген, гамма-лучи, радиоактивные изотопы
- ультрафиолет (УФ)
- повышенная температура

ХИМИЧЕСКИЕ

- табак: никотин, смолы, бензпирен
- бензол, формальдегид, пестициды
- лекарства: цитостатики
- нитриты, нитрозамины
- аналоги азот. оснований

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

- вирусы: краснуха, гепатит В, ЦМВ, ВПЧ, герпес
- токсины грибов: афлатоксин (плесень Аспергилл)

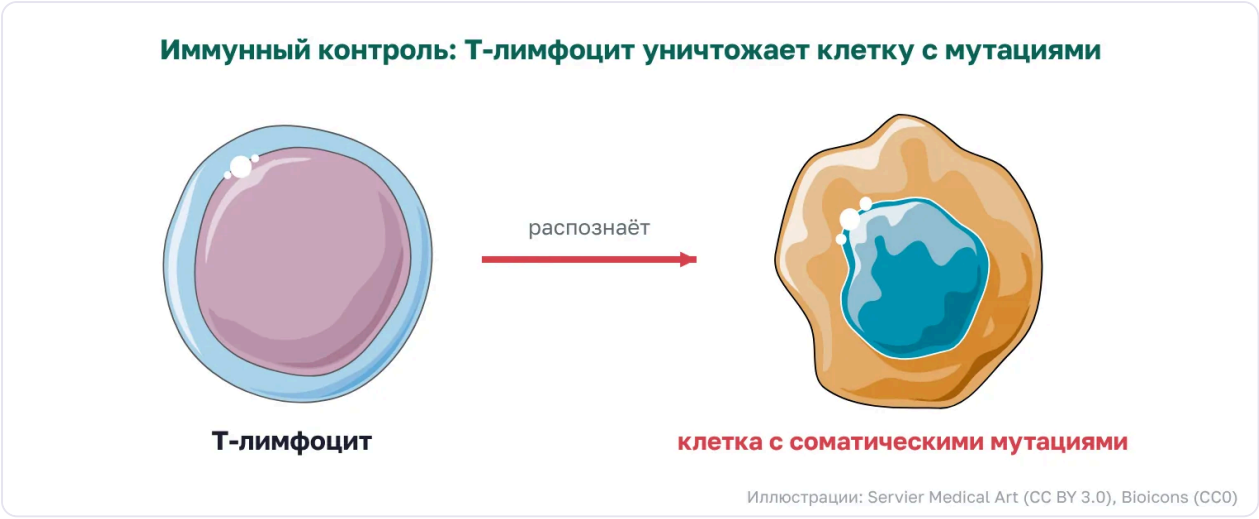
Сводная схема

Защитные механизмы клетки: Антимутагенез

Ферменты **репарации ДНК** (вырезают повреждённые участки) и естественный иммунный контроль (**Т-лимфоциты** уничтожают клетки с соматическими мутациями). Профилактика — минимизировать контакт с мутагенами ради генетического здоровья будущих поколений.



Репарация и иммунный контроль



Т-лимфоцит и клетка с мутациями

📌 Что запомнить

- Мутация — внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала; процесс — мутагенез.
- Свойства: наследственные, индивидуальные (дискретные), ненаправленные, без переходных форм.
- Соматические — в клетках тела, детям не передаются, ведут к опухолям; генеративные — в половых клетках, дают наследственные болезни.
- Генные (точковые): замена, выпадение, вставка нуклеотида; выпадение/вставка → сдвиг рамки считывания. ФКУ, муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия.
- Хромосомные (аберрации): делеция, дупликация, инверсия, транслокация. «Кошачий крик» — делеция 5p.
- Геномные: полиплоидия (у человека летальна), анеуплоидия — трисомия (47) и моносомия (45). Даун +21, Эдвардс +18, Патау +13, Тернер 45,X0, Клайнфельтер 47,XXY.
- Мутагены: физические (радиация, УФ, температура), химические (табак, яды, цитостатики, нитриты), биологические (вирусы, афлатоксин).
- Антимутагенез: репарация ДНК + Т-лимфоциты.

ИНТЕРЕСНО
Синдром «кошачьего крика» назван так из-за плача младенца, похожего на мяуканье котёнка (из-за недоразвития гортани).

ИНТЕРЕСНО
Серповидноклеточная анемия вызвана заменой всего одного нуклеотида в гене гемоглобина — классический пример точковой мутации.

🃏 Вопросы для самопроверки

Мутация
Внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала, передающееся последующим поколениям клеток или организмов

Мутагенез
Процесс возникновения мутаций

Свойства мутаций
Наследственные, индивидуальные (дискретные), ненаправленные, без переходных форм

Соматические мутации
В телесных клетках; передаются только дочерним клеткам при митозе; часто ведут к опухолям

Генеративные мутации
В половых клетках; передаются потомству; вызывают наследственные болезни

Генные (точковые) мутации
Изменение последовательности нуклеотидов в гене: выпадение, вставка, замена

Сдвиг рамки считывания
При выпадении или вставке нуклеотида — синтезируется абсолютно дефектный белок

Примеры генных болезней
Фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия

Хромосомные мутации (аберрации)
Изменение структуры хромосом, видно в микроскоп: делеция, дупликация, инверсия, транслокация

Делеция / дупликация
Утрата участка хромосомы / удвоение участка

Инверсия / транслокация
Поворот участка на 180° / перенос участка на негомологичную хромосому

Синдром «кошачьего крика»
Делеция короткого плеча 5-й хромосомы

Геномные мутации
Изменение числа хромосом; из-за нарушения расхождения хромосом в анафазе мейоза или митоза

Полиплоидия
Увеличение числа хромосом, кратное n (3n, 4n); у человека летальна

Анеуплоидия
Изменение числа отдельных хромосом: трисомия 2n+1=47, моносомия 2n−1=45

Хромосомные болезни (кариотипы)
Даун 47,+21; Эдвардс +18; Патау +13; Шерешевский-Тернер 45,X0; Клайнфельтер 47,XXY

Физические мутагены
Ионизирующее излучение, ультрафиолет, повышенная температура

Как действует ультрафиолет
Сшивает соседние тимины (тиминовые димеры) — риск меланомы и рака кожи

Химические мутагены
Табак (бензпирен), бензол, формальдегид, пестициды, цитостатики, нитриты и нитрозамины

Биологические мутагены
Вирусы (краснуха, гепатит B, ЦМВ, ВПЧ, герпес), токсины грибов (афлатоксин Аспергилла)

Антимутагенез
Репарация ДНК (вырезание повреждений) и иммунный контроль Т-лимфоцитами